

El Niño : quand l'océan Pacifique se réchauffe

4 étapes

Température de la mer en surface

sujet type brevet

Objectif

Mesurer le réchauffement du Pacifique équatorial entre 2025 et 2026 et expliquer le mécanisme d'El Niño (alizés, eau chaude, upwelling).

En août 2026, le Pacifique équatorial affiche des températures supérieures à tout ce que la normale 1991-2020 permet d'attendre : El Niño est de retour. Les mesures de la boîte Niño 3.4 (5° N–5° S, 170° O–120° O) vont vous permettre de mesurer ce réchauffement, de le comparer à la normale, puis d'en chercher la cause — un vent qui faiblit.

Ce que tu vas apprendre à faire

Lire une température de surface océanique · Calculer une anomalie par rapport à une normale · Expliquer El Niño par l'affaiblissement des alizés

Sujet type brevet

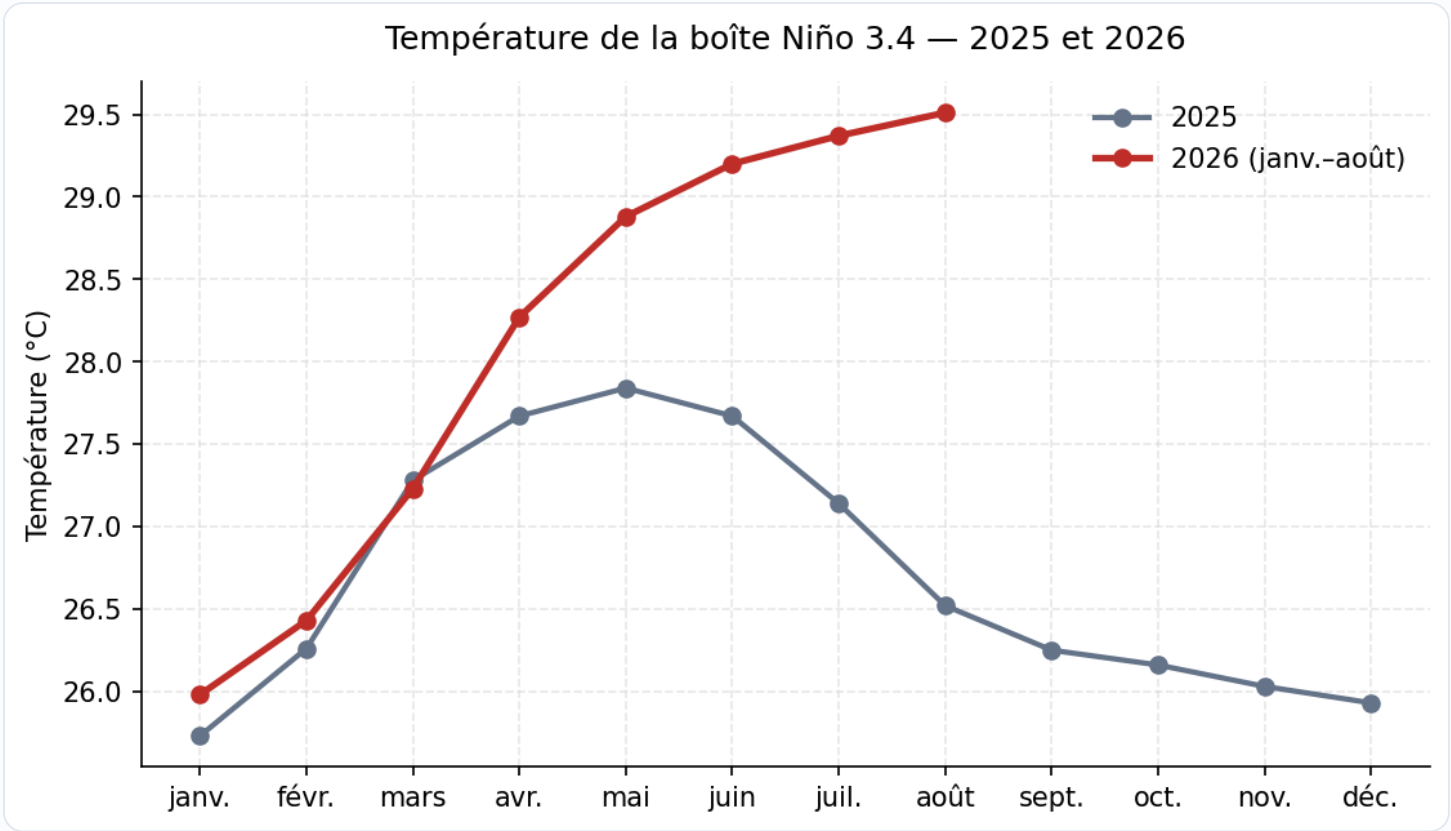
25 min 16 points 3 documents 4 questions

Depuis le printemps 2026, les eaux de surface du Pacifique tropical se réchauffent au-dessus de leur valeur habituelle : les médias parlent d'El Niño. Ce phénomène naturel déplace la zone de pluies la plus intense de la planète et peut provoquer sécheresses et inondations à l'autre bout du monde. Pour le suivre, les climatologues utilisent une zone de référence située au centre du Pacifique équatorial, la boîte Niño 3.4 (5° N–5° S, 170° O–120° O), dont la température de surface est mesurée par les satellites et par des bouées automatiques. Les documents s'appuient sur les relevés mensuels ERA5 de cette boîte, rapportés à la normale 1991-2020.

Consigne. À l'aide des documents ci-dessous et de vos connaissances, répondez aux questions dans l'ordre. Rédigez des phrases complètes : une valeur donnée sans justification n'est pas acceptée.

Document 1 — Températures mensuelles de la boîte Niño 3.4 en 2025 et 2026

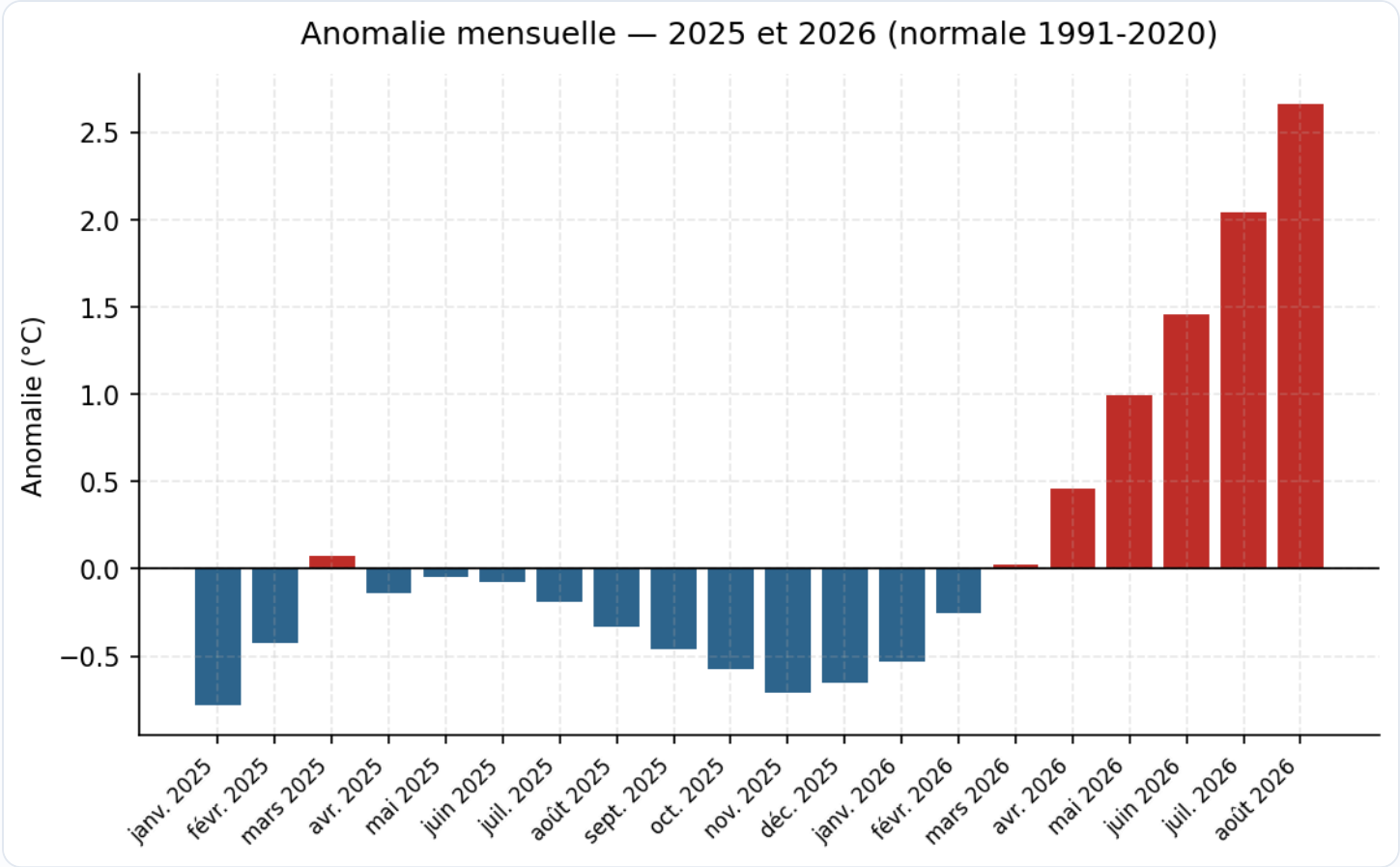
Chaque point est la moyenne mensuelle de la température de surface de la zone. La courbe 2026 ne couvre que les huit premiers mois de l'année.



Température mensuelle de la boîte Niño 3.4 (ERA5, données réelles).

Document 2 — Anomalies mensuelles 2025 et 2026

L'anomalie compare chaque mois à la moyenne du même mois sur la période 1991-2020 : zéro correspond à la normale. Les barres au-dessus de zéro sont des mois plus chauds que la normale, celles en dessous des mois plus froids ; le seuil de +0,5 °C, maintenu plusieurs mois de suite, caractérise un épisode El Niño.



Écart de chaque mois à la normale 1991-2020 (ERA5).

Document 3 — Repères de température

Valeurs arrondies au dixième de degré, lues dans les séries mensuelles ERA5 de la boîte Niño 3.4.

Repère	Valeur
Normale moyenne annuelle 1991-2020	27,1 °C
Normale de août 1991-2020	26,9 °C
Août 2025	26,5 °C
Août 2026	29,5 °C
Anomalie moyenne de l'hiver 2023-2024	+1,8 °C
Anomalie de décembre 2023	+2,0 °C

Normale 1991-2020 et relevés mensuels cités dans le sujet.

Questions (difficulté croissante)

Question 1 2 pts

CONNAISSANCES — DÉFINIR

Définir ce qu'est un épisode El Niño.

2 Question 2 3 pts

DONNÉES — DÉCRIRE UN DOCUMENT

Décrire, à l'aide du document 1, l'évolution des températures de la boîte Niño 3.4 entre 2025 et 2026.

3 Question 3 6 pts

DONNÉES — EXPLOITER ET CALCULER

À l'aide du document 3, calculer l'écart entre août 2025 et août 2026, puis l'anomalie du mois d'août 2026 par rapport à la normale de référence, et dire si la boîte est en situation d'El Niño.

4 Question 4 5 pts

RÉDACTION — EXPLIQUER ET APPLIQUER

À l'aide des documents et de vos connaissances, expliquer le mécanisme d'El Niño (alizés, eau chaude, remontée d'eau froide), puis donner une conséquence possible sur les pluies d'une région du monde.

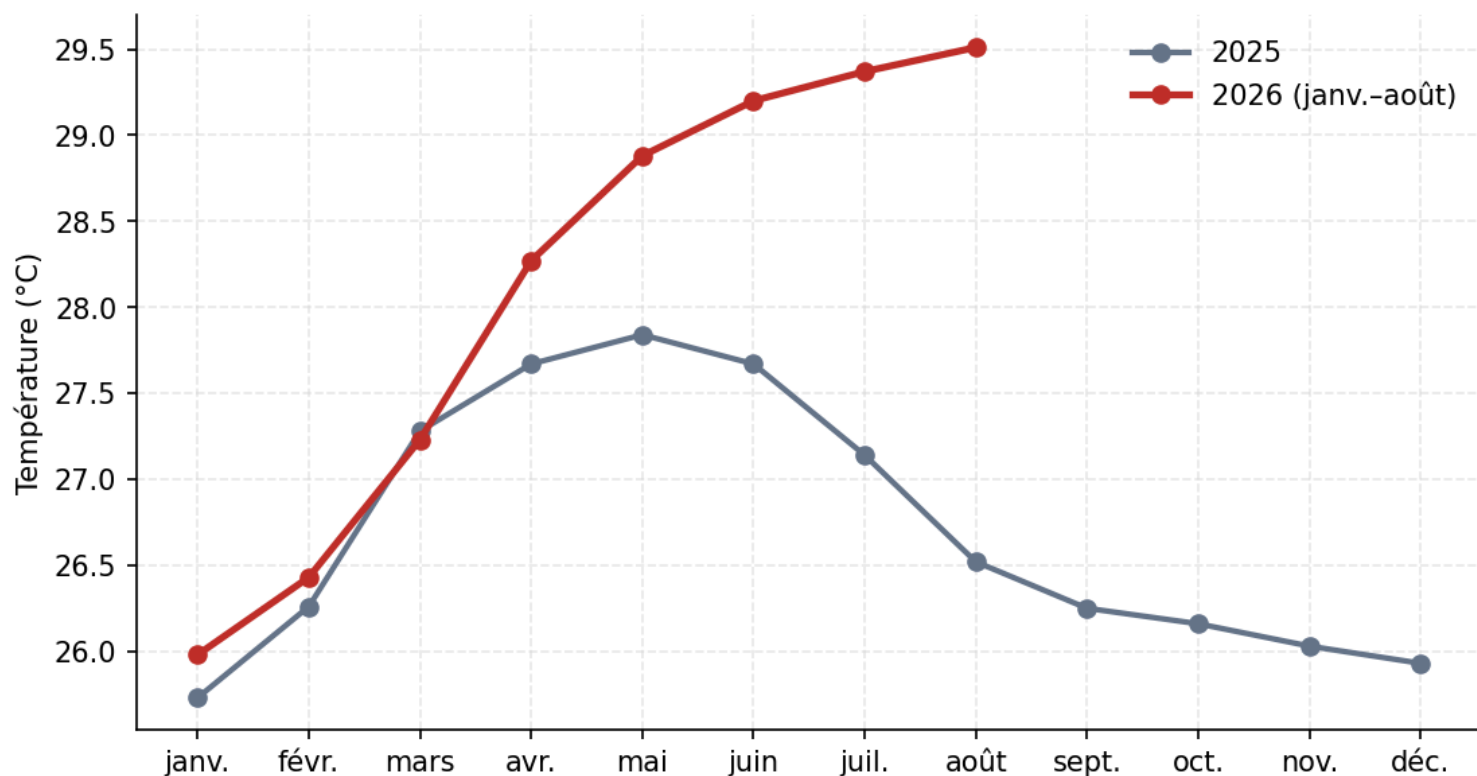
Thème : La planète Terre, l'environnement et l'action humaine — océan et atmosphère, variabilité climatique (cycle 4)

Sources : ERA5 — Copernicus Climate Change Service (C3S/CAMS) · Normale 1991-2020 de la boîte Niño 3.4 calculée sur les relevés ERA5

Calcule, d'après la figure, l'écart de température entre août 2025 (26,5 °C) et août 2026 (29,5 °C) dans la boîte Niño 3.4.

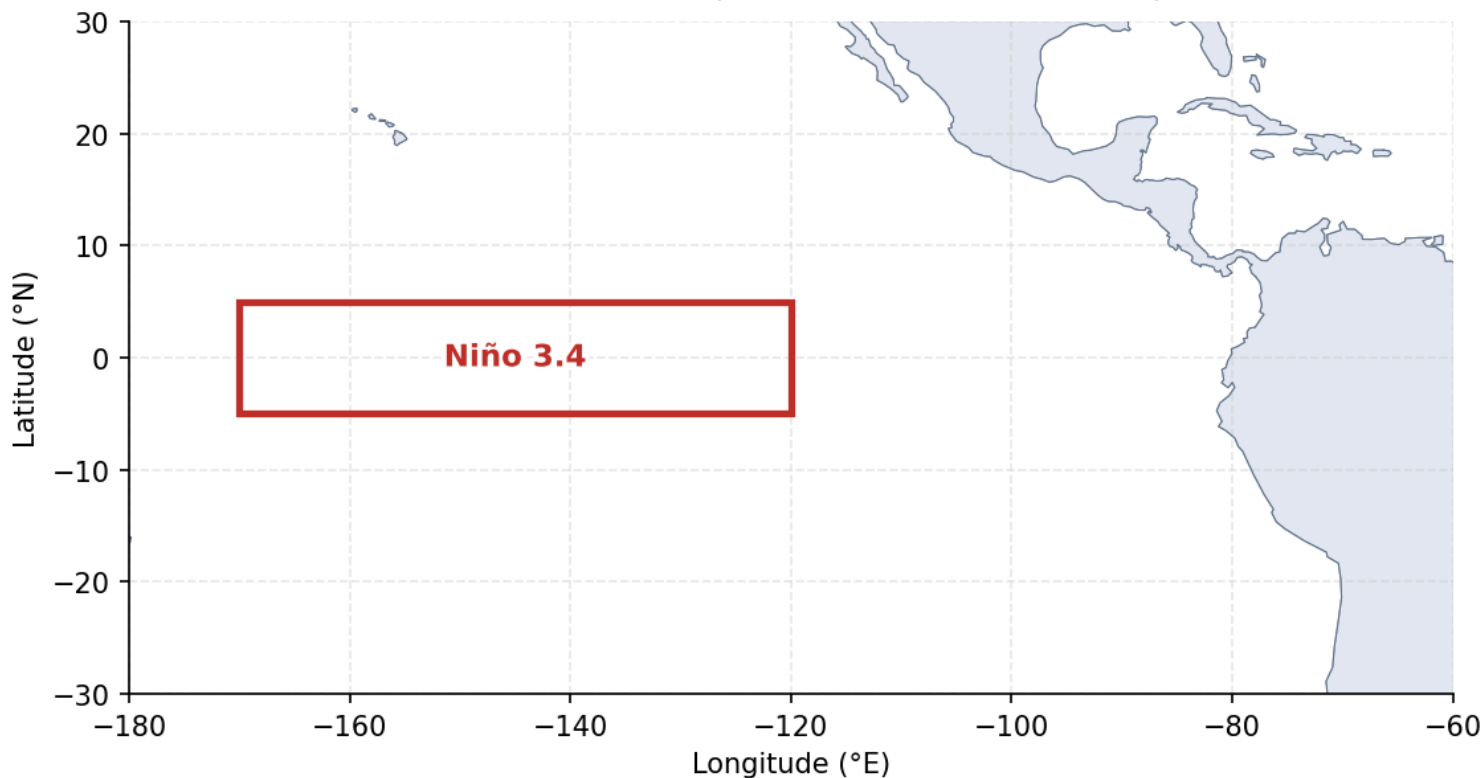
Piste. Écart = valeur 2026 moins valeur 2025, pour le même mois.

Température de la boîte Niño 3.4 — 2025 et 2026



Température mensuelle de la boîte Niño 3.4 (ERA5, données réelles).

La boîte Niño 3.4 (5° N-5° S, 170° O-120° O)



2

Comparer les années

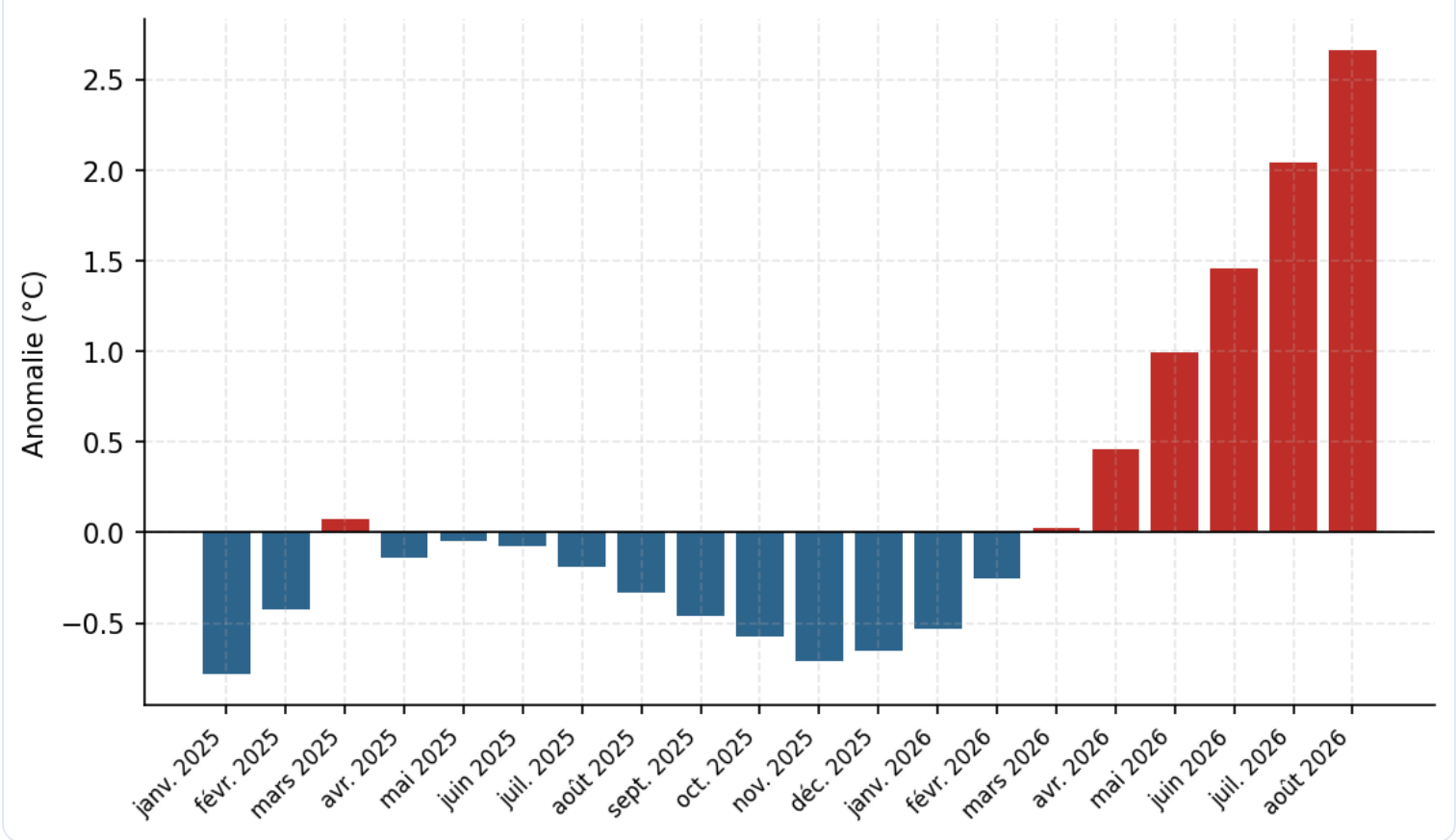
7 min

figure de données

Calcule l'anomalie moyenne de 2025, puis celle de 2026, par rapport à la normale 1991-2020 : que constates-tu ?

Piste. Anomalie = valeur mesurée moins normale 1991-2020 du même mois.

Anomalie mensuelle — 2025 et 2026 (normale 1991-2020)

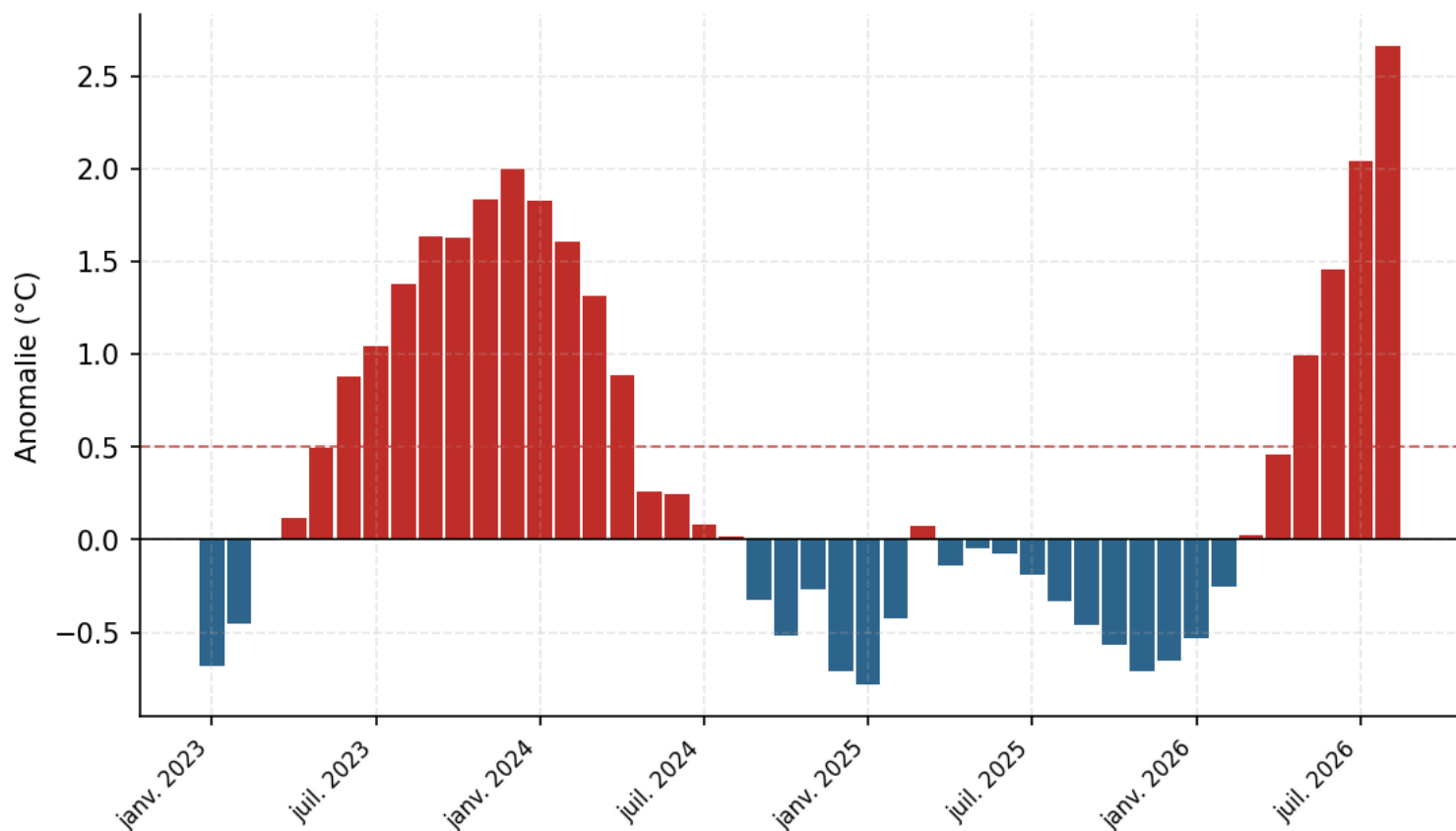


Écart de chaque mois à la normale 1991-2020 du même mois.

Compare sur la chronologie 2023-2026 l'anomalie de l'hiver 2023-2024 à celle de 2026 : que partagent ces deux périodes ?

Piste. Un hiver El Niño dépasse durablement $+0,5$ °C d'anomalie.

Anomalie mensuelle 2023-2026 — El Niño puis réchauffement 2026

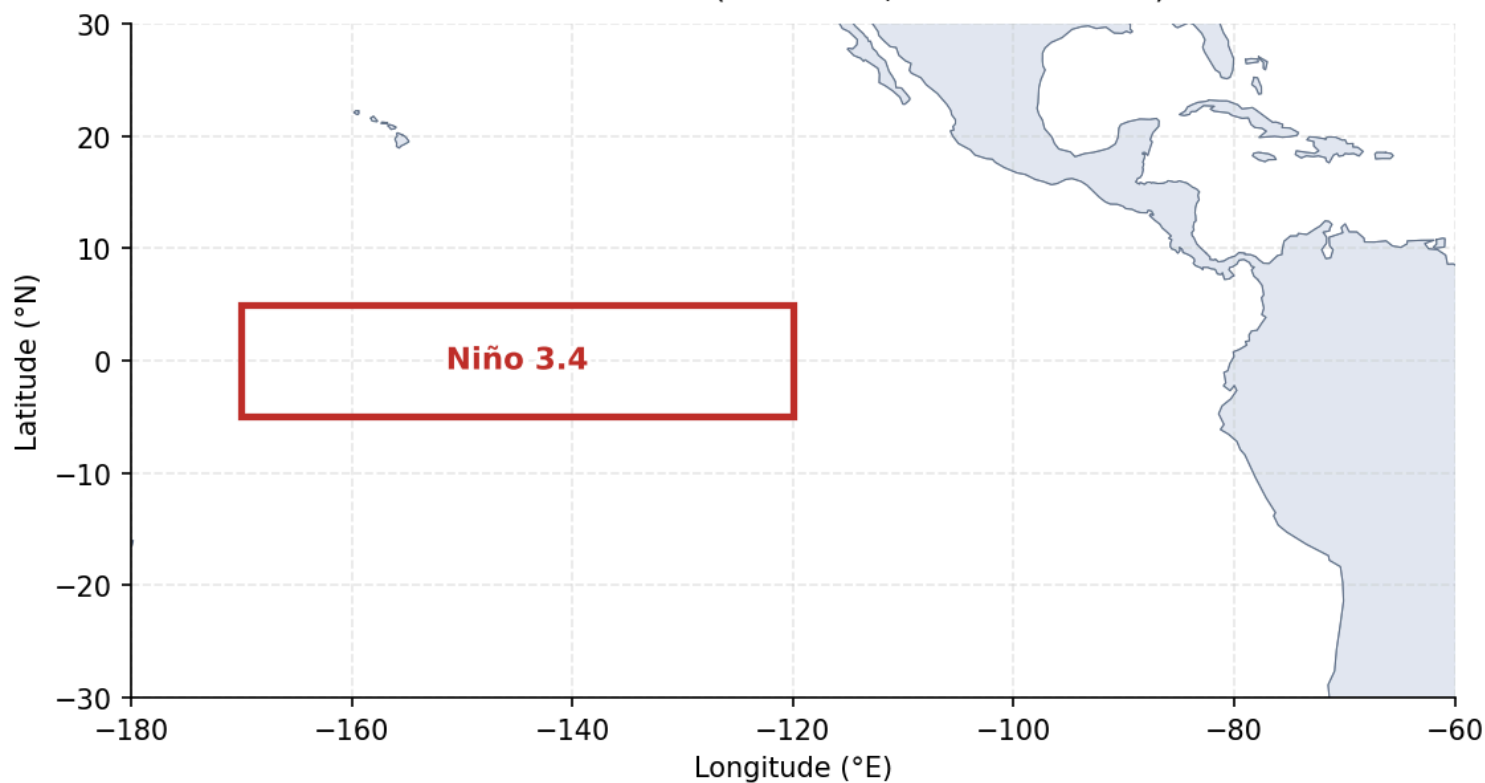


Pointillés : $+0,5$ °C, seuil d'un hiver El Niño.

Rédige un paragraphe qui explique le mécanisme d'El Niño : ce que font normalement les alizés, ce qui change quand ils faiblissent, et la conséquence sur la température de surface.

Piste. Que se passe-t-il au Pérou si l'eau chaude de l'ouest revient vers l'est ?

La boîte Niño 3.4 (5° N-5° S, 170° O-120° O)



Zone de surveillance d'El Niño : moyenne des températures de surface.

Données de l'activité

Villes : — variables : Température de la mer en surface — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.